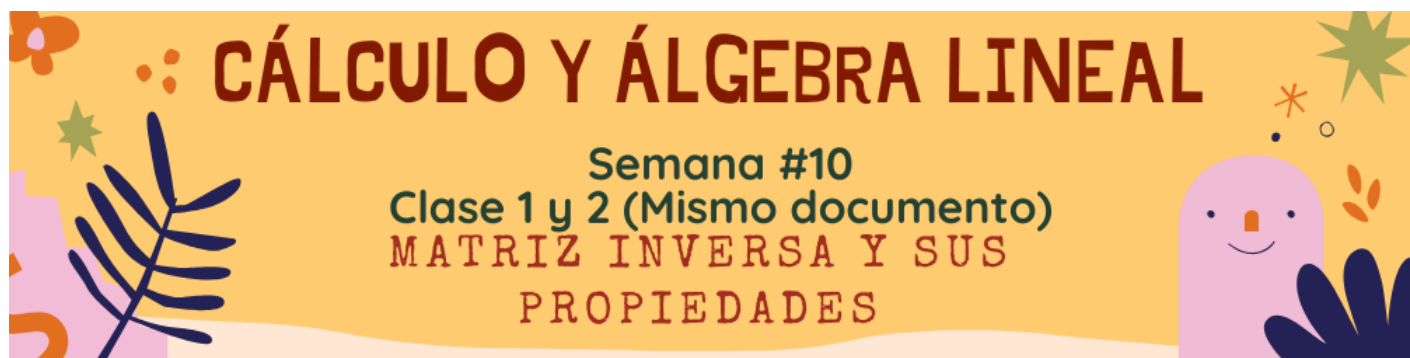




Nota

Un sistema de ecuaciones lineales se denomina **homogéneo** cuando todos los términos independientes son cero, es decir, tiene la forma $AX = 0$. Todo sistema homogéneo tiene al menos una solución, llamada **solución trivial**, que consiste en tomar todas las variables iguales a cero. Por esta razón, un sistema homogéneo nunca es inconsistente.

Ejemplo: Considere el sistema homogéneo

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x - y + 3z = 0 \end{cases}$$

Resuelva el sistema e indique la solución trivial.

1 Matriz Inversa

Cuando resolvemos una ecuación como $2x = 8$, simplemente multiplicamos por el inverso de 2 para encontrar x . De manera similar, en álgebra lineal, si una matriz representa una operación, su inversa permite revertirla. La matriz inversa es una herramienta que nos permite deshacer transformaciones y resolver sistemas de ecuaciones de forma ordenada y precisa.

No todas las matrices tienen inversa, y parte del estudio consiste en entender cuándo existe y cómo encontrarla. Este concepto es esencial porque conecta directamente con soluciones de sistemas lineales, cambios de base y muchas aplicaciones en matemáticas aplicadas e ingeniería.

Definición (matriz inversa)

Si A y B son matrices cuadradas de orden n tales que $A \cdot B = B \cdot A = I_n$ (para algún n), entonces A y B son *inversas* una de la otra, y se escribe $B = A^{-1}$ o $A = B^{-1}$.
Si una matriz tiene inversa, se dice que es *invertible*.

Comprendida la definición de matriz inversa, es importante conocer sus propiedades, ya que permiten manipular expresiones matriciales con mayor facilidad y aplicarlas en la resolución de sistemas y otras operaciones algebraicas.

1.1 ¿Cómo calcular una matriz inversa?

Más adelante se presentará un método para determinar la matriz inversa de una matriz dada. Para comprender la lógica detrás de dicho procedimiento, primero plantearemos un problema ilustrativo que facilitará su entendimiento.

Ejemplo ilustrativo: Suponga que se desea calcular la matriz inversa de:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Análisis: Suponga que

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix}.$$

Sabe que $A \cdot A^{-1} = I_3$, es decir:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Realizando la multiplicación de matrices en el lado izquierdo se tiene que:

$$\begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 + x_3 & y_1 + 2y_2 + y_3 & z_1 + 2z_2 + z_3 \\ 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 & 3y_1 + 5y_2 + 4y_3 & 3z_1 + 5z_2 + 4z_3 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 & 2y_1 + 4y_2 + 3y_3 & 2z_1 + 4z_2 + 3z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Dado que las matrices son iguales, sus entradas correspondientes también deben ser iguales. De este modo, cada columna de la matriz del lado izquierdo debe coincidir con la columna correspondiente de la matriz identidad. Es decir:

Igualando la primera columna:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Igualando la segunda columna:

$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 + y_3 = 0 \\ 3y_1 + 5y_2 + 4y_3 = 1 \\ 2y_1 + 4y_2 + 3y_3 = 0 \end{cases}$$

Igualando la tercera columna:

$$\begin{cases} z_1 + 2z_2 + z_3 = 0 \\ 3z_1 + 5z_2 + 4z_3 = 0 \\ 2z_1 + 4z_2 + 3z_3 = 1 \end{cases}$$

En notación matricial, estos sistemas se representan de la siguiente manera:

Igualando la primera columna:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ cuya matriz aumentada es: } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 4 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & 0 \end{array} \right)$$

Igualando la segunda columna:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ cuya matriz aumentada es: } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 4 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 0 \end{array} \right)$$

Igualando la tercera columna:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ cuya matriz aumentada es: } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 4 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{array} \right)$$

Estos sistemas tienen la misma matriz asociada; lo que varía es el vector de constantes. Cada sistema puede resolverse utilizando el método de Gauss-Jordan. Es importante notar que, al resolver cada sistema, se obtiene como solución una columna de la matriz inversa.

Sin embargo, lo más relevante es el siguiente detalle: como la matriz asociada es la misma en los tres sistemas, el proceso de Gauss-Jordan a aplicar será idéntico en todos los casos. Es decir, se realizarán exactamente las mismas operaciones elementales sobre las filas y en el mismo orden. La única diferencia será el vector de constantes, lo cual afectará únicamente la última columna de la matriz aumentada durante el proceso.

Resulta práctico notar que es posible resolver los tres sistemas de ecuaciones de forma simultánea, aplicando el método de Gauss-Jordan a una única matriz aumentada dada por:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\3 & 5 & 4 & 0 & 1 & 0 \\2 & 4 & 3 & 0 & 0 & 1\end{array}\right)$$

Finalmente se tiene la matriz escalonada reducida por filas dada por:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 0 & 1 & 2 & -3 \\0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 1\end{array}\right)$$

Sistema 1 (columna 1 de A^{-1}):

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & 1 \\0 & 1 & 0 & 1 \\0 & 0 & 1 & -2\end{array}\right), \text{ en notaci3n de sistema es: } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Sistema 2 (columna 2 de A^{-1}):

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & 2 \\0 & 1 & 0 & -1 \\0 & 0 & 1 & 0\end{array}\right), \text{ en notaci3n de sistema es: } \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Sistema 3 (columna 3 de A^{-1}):

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & -3 \\0 & 1 & 0 & 1 \\0 & 0 & 1 & 1\end{array}\right), \text{ en notaci3n de sistema es: } \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Aquí se observa la solución de cada sistema, que corresponde a las columnas de la matriz inversa. Sin embargo, lo más relevante es que a partir de la matriz resultante del proceso de Gauss-Jordan, se puede identificar directamente la matriz inversa sin necesidad de realizar este último paso.

Note que si alguno de los sistemas es inconsistentes, entonces la matriz A no sería invertible.

Fin del ejemplo ilustrativo.

1.2 Proceso para determinar la matriz inversa

Sea A una matriz de tamaño $n \times n$. Consideremos la matriz $(A : I_n)$, de tamaño $n \times (2n)$, que resulta de colocar las n columnas de A , seguidas por las n columnas de I_n .

Si aplicamos una cantidad finita de operaciones elementales a las filas de la matriz $(A : I_n)$, de manera que al final del proceso la llevemos a la forma $(I_n : B)$; entonces se cumple que:

$$B = A^{-1}$$

Ejemplo: Determine la inversa de $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 1 & -6 \\ 0 & 6 & -2 \end{pmatrix}$.

Ejemplo: Calcule, en caso de que exista, la matriz inversa de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Propiedades de la matriz inversa

Teorema

Si A y B son matrices cuadradas de orden n e invertibles, se tiene que:

1. $(A^{-1})^{-1} = A$
2. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
3. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
4. Si $k \neq 0$ es un número real, entonces $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$
5. $A^{-k} = (A^k)^{-1} = (A^{-1})^k, \quad k \in \mathbb{N}$

Ejemplo: Considere las matrices

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 5 \\ -4 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -4 & 10 & 1 \\ 5 & -2 & 0 \\ 8 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Determine la matriz $(A^{-1} \cdot B^{-1})^{-1}$.

Ejemplo: Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 11 \end{pmatrix}$$

Determine una matriz B que satisfaga la siguiente ecuación matricial:

$$(A^{-1} \cdot B)^T = \begin{pmatrix} 3 & -i \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo: Considere las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Si X es otra matriz que verifica la ecuación

$$ABX^T = (D^T - XC^T)^T$$

con $AB + C$ invertible, utilice álgebra de matrices (no use sistemas de ecuaciones) para calcular X y exprese dicha matriz en forma explícita.

Ejemplo: Considere las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -4 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Determine la matriz X tal que $X \cdot B^{-1} + A \cdot C = I_2$.

Ejemplo: Sean A, B, C y X matrices, tales que

$$(XA - B)^T - C = 2X^T.$$

Si se sabe que $A - 2I$ es una matriz que posee inversa, utilice propiedades de las matrices y álgebra matricial para obtener la matriz X en términos de las demás matrices.

Ejemplo:

Considere las matrices M y N de dimensión 2×3 , P una matriz de dimensión 3×2 y A una matriz de dimensión 2×2 invertible.

Utilice propiedades de las operaciones con matrices para despejar la matriz P de la ecuación siguiente:

$$A^{-1} \cdot (P^T + 2M) = N.$$

A continuación se presentan algunos ejercicios adicionales. Se insta a los estudiantes a realizarlos. Eventualmente el docente podrá retomar alguno.

1.3 Otros ejercicios adicionales

Ejemplo: Las siguientes matrices corresponden a las matrices aumentadas de dos sistemas de ecuaciones lineales. En cada caso, determine el conjunto solución del sistema asociado a dichas matrices.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right), \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

Ejemplo: Si se tiene que $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -7 \\ -1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$, calcular el valor de z que cumpla:

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo: La siguiente matriz representa la matriz aumentada de un sistema de ecuaciones lineales:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 & \alpha - 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & -\alpha \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right).$$

Si $(-1, \beta, \beta + 1, -\beta)$ es solución del sistema, determine los valores de α y β .

Ejemplo: Considere el sistema de ecuaciones lineales $AX = B$. Si con base en el método de Gauss-Jordan la matriz $(A|B)$ es reducida a la matriz

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right),$$

determine el conjunto solución de $AX = B$ y dos soluciones particulares.

Ejemplo: Hallar todos los valores $a, b \in \mathbb{R}$ para los cuales

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

es la única solución del sistema

$$\begin{cases} x + y - (b - 1)z = 3 \\ 2y - 3z = 3 \\ 2x - ay + 2z = 2 \end{cases}$$

Ejemplo: Se dice que una matriz A es *antisimétrica* si $A^T = -A$. Demuestre que la matriz C , con

$$C = B^T(B - B^T)B$$

es antisimétrica.

Ejemplo: Sean $a \in \mathbb{R}$ y las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & a \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & a \end{pmatrix}.$$

Si se sabe que

$$AX^T + A = (2B)^T + 2X^T,$$

determine en forma explícita la matriz X que satisface dicha ecuación (usando únicamente álgebra matricial y sin resolver sistema de ecuaciones alguno).